

HOOFSTUK 1



EC, pH, TDS & Suurstof

Verstaan die drie kernmetings en hoe suurstof jou wortels in lewe hou

mS/cm

EC eenheid

0-14

pH skaal

ppm

TDS eenheid

2 uurWorteldood sonder O₂

INHOUD VAN HIERDIE HOOFSTUK

EC, pH en TDS — Wat is die verskil?	Bl. 2
Visuele reeksbalkies per gewas + TDS-omskakelingstabel	Bl. 3
Suurstof in die NFT stelsel — hoe dit werk	Bl. 4
Watertemperatuur, te min/veel suurstof & vergelyking	Bl. 5



DIE DRIE KERNMETINGS — WAT MEET ELKEEN & HOEKOM VERSKIL HULLE?



EC — Elektriese Geleidingsvermoë

Electrical Conductivity

Meet **hoe goed elektrisiteit deur jou water beweeg**. Meer opgeloste soute (voedingstowwe) = hoër geleidingsvermoë. EC vertel jou die *totale sterkte* van jou voedingsoplossing — nie watter voedingsstowwe nie, net hoeveel.

Eenheid

mS/cm

NFT reeks

1.0 – 2.2 mS/cm

Suiwer water EC

≈ 0.0 mS/cm

💡 Dink aan EC as die "voedselkonsentrasiedraaiknop" — te laag = honger plante, te hoog = voedselverbranding van wortels.



pH — Suurgraad

Power of Hydrogen

Meet die **konsentrasie van waterstofione** — d.w.s. hoe suur of alkalies jou water is. pH beheer die *chemiese beskikbaarheid* van voedingsstowwe. Selfs 'n perfekte EC is nutteloos as die pH die voedingsstof blokkeer wat die plant benodig.

Skaal

0 (suur) → 14 (basies)

NFT ideaal

5.5 – 6.8

Suiwer water pH

7.0 (neutraal)

💡 pH is die "sleutel tot die spens" — die voedingsstowwe is teenwoordig (EC is reg) maar die verkeerde pH sluit die deur. Die plant verhonger terwyl kos rondom hom is.



TDS — Totale Opgeloste Vastestowwe

Total Dissolved Solids

Meet **dieselfde ding as EC** — totale opgeloste soute — maar uitgedruk in **ppm (deeltjies per miljoen)** in plaas van mS/cm. Die meeste TDS-meters meet geleidingsvermoë en vermenigvuldig dit met 'n omskakelingsfaktor.

Eenheid

ppm (mg/L)

Omskakeling ×500

EC 1.5 → 750 ppm

Omskakeling ×700

EC 1.5 → 1050 ppm

💡 TDS en EC meet dieselfde ding. Hidroponiesboere gebruik EC. Akwarium en drinkwater gebruik TDS. Ken jou meter se faktor (×500 of ×700) — albei is korrek, net verskillende skale.



WAT GEBEUR AS ELKEEN VERKEERD IS?

⚡ EC Verkeerd

Te hoog:

Voedselverbranding — blaarrande brand bruin, wortels knel, groei stop.

Te laag:

Plante verhonger — bleek geel kleur, stadige groei, swak opbrengs.

🧪 pH Verkeerd

Te hoog (>7.0):

Yster, mangaan en fosfaat geblokeer — geel blare met groen are, pers stele.

Te laag (<5.5):

Kalsium en magnesium geblokeer — blaarrande brand, groei stagneer.

💧 TDS Verkeerd

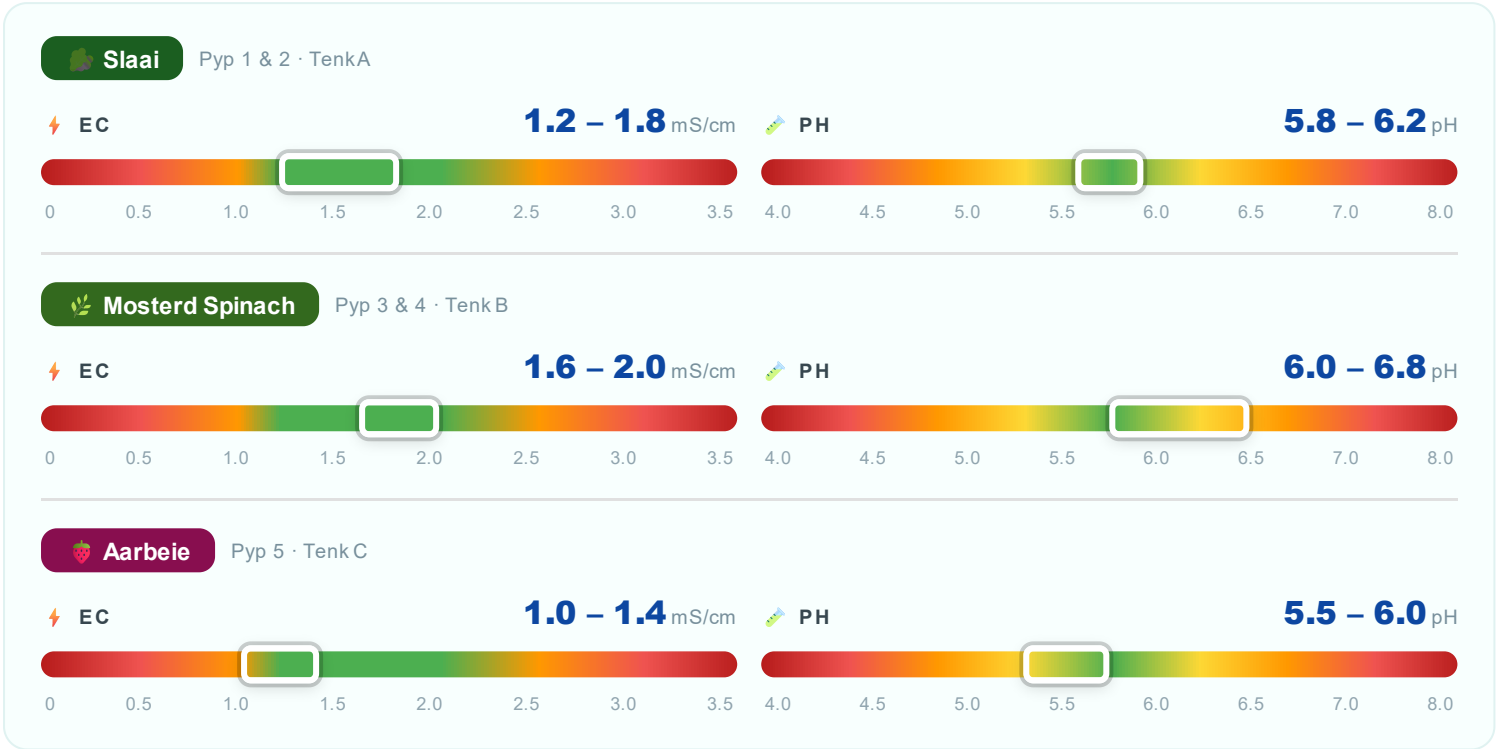
TDS en EC het dieselfde effek — TDS is net EC in 'n ander eenheid.

Belangrik:

As jou meter ×500 gebruik en 'n ander meter ×700, sal die lesings verskil — altwee kan korrek wees.

VISUELE REEKSBALKIE — EC & PH PER GEWAS

Kleurskaal: Te laag / te hoog Grensgebied Veilige sone Optimale venster (wit blokkie)



EC ↔ TDS OMSKAKELINGSTABEL (×500 FAKTOR / ×700 FAKTOR)

EC (MS/CM)	TDS ×500 (PPM)	TDS ×700 (PPM)	GESKIK VIR	STATUS
0.5	250	350	Saailinge / suiwer water	Te Laag
1.0	500	700	 Aarbeie (ondergrens)	In Reeks
1.2	600	840	 Slaai (ondergrens)	In Reeks
1.5	750	1050	 Slaai (middel) /  Aarbeie (bo)	Optimaal
1.8	900	1260	 Slaai (bo) /  Mosterd (onder)	Optimaal
2.0	1000	1400	 Mosterd Spinach (bogrens)	In Reeks
2.5	1250	1750	Tamaties / Rissies (nie ons gewasse)	Moniteer
3.0+	1500+	2100+	Verm y vir blaargroente	Te Hoog

Waarom verskil ×500 en ×700?

Verskillende voedingstof-mengsels het verskillende soutsamestelling. Die ×500 faktor w ord gebruik vir voedingstow w e ryk aan NaCl. Die ×700 faktor w ord gebruik vir voedingstow w e met meer kalsium en magnesiumsoute. Kyk op jou meter of voedingstof-meelstuk w atter faktor gebruik w ord — albei is geldig.

SUURSTOF IN DIE NFT STELSEL — HOEKOM IS DIT SO KRITIES?



Wortels benodig suurstof net soos blare CO₂ benodig

In 'n NFT stelsel hang die wortel half in water, half in lug — dit is die slimste deel van NFT. Die onderste deel van die wortel absorbeer water en voedingstowwe. Die boste deel hang in die lugruimte binne die pyp en absorbeer suurstof direk. Hierdie suurstof dryf sellulêre asemhaling aan wat voedingstofopname moontlik maak.

HOE SUURSTOF IN 'N NFT STELSEL INKOM — STAP VIR STAP



Te Min Suurstof — Oorsake

Wortelhipoksie → bruin slym → plantdood

- **Pompstoring of kragonderbreking** — stilstande water verloor O₂ binne 2–4 uur. Wortels begin afsterf.
- **Water te warm (>26°C)** — warm water hou minder opgeloste suurstof as koue water (Henry se Wet).
- **Pyp se helling te plat (<2°)** — water poel in plaas van te vloei en skep anaërobie dooie sones.
- **Alge of bakteriële uitbraak** — hierdie organismes verbruik O₂ vinniger as wat dit kan oplos, sodat wortels verhonger.
- **Wortelmas blokkeer pyp** — te groot wortels blokkeer die vloei en elimineer die lugruimte in die pyp.
- **Timer verkeerd gestel** — pomp wat te stadig loop kan poeling in sommige pyp-uitlegte veroorsaak.



Te Veel Suurstof — Is dit Moontlik?

In NFT is meer suurstof amper altyd beter

- **In die praktyk — nie gevaarlik vir wortels nie.** Anders as grond, is daar geen boonste grens waar oortollige O₂ wortelweefsel in hidroponiek beskadig nie.
- **Lugpomp te sterk in tenk** — sterk borrels maak EC-lesings onakkuraat. Meet nadat borrels bedaar het.
- **Vloeispoed te aggressief** — as water spuit eerder as dun film vloei, kan wortels tussen siklusse uitdroog.
- **Tekens van uitstekende O₂** — helderwit blinkende wortels, geen reuk van die tenk, vinnige groei, stabiele pH (geen bakteriële dryf).

Vuisreël: Hou watertemperatuur onder 22°C, handhaaf 'n 3–5° pyp-helling, en laat die pomp minstens 15 min per uur loop — suurstof sorg dan vir homself.

WATERTEMPERatuur VS OPGELOSTE SUURSTOF (15°C – 35°C SKAAL)

OPTIMALE VENSTER VIR NFT WORTELS

18 – 22°C

15°C17°C19°C21°C23°C25°C28°C30°C35°C

TEMPERATUURREEKS	O ₂ -VLAK IN WATER	EFFEK OP WORTELS	AKSIE NODIG
Onder 15°C	Laag — kou vertraag opname	Wortels stadig, voedingstofopname daal	Verwarm water of isoleer tenk
18–22°C ✓	Hoog — optimale O ₂ -versadiging	Wit gesonde wortels, vinnige groei	Handhaaf — geen aksie nodig
23–26°C	Dalend — kyk noukeurig	Effense stres, monitor vir slym	Voeg skadu by, kontroleer pompinstelling
27–30°C	Laag — wortelvrot-risiko hoog	Bruin wortels, Pythium-risiko	Voeg ysblokke by, verhoog vloei-snelheid
Bo 30°C	Krities — O ₂ byna nul	Vinnige worteldood binne ure	Noodverkoeling of oes vroeg

KANT-AAN-KANT VERGELYKING — EC TEENoor PH TEENoor TDS

EIENSKAP	⚡ EC	🌱 PH	💧 TDS
Wat meet dit	Voedingsoplossing sterkte	Suurheid / basisheid	Dieselfde as EC (ander eenheid)
Eenheid	mS/cm	0–14 skaal	ppm (mg/L)
Wat gebeur as verkeerd	Voedselverbranding of verhongering	Voedingstof-blokkering (al is EC reg)	Dieselfde effek as verkeerde EC
Reg as te hoog	Verdun met skoon w ater	Voeg pH-daler by (fosforsuur)	Verdun met skoon w ater
Reg as te laag	Voeg voedingstof A + B by	Voeg pH-verhoger by (kaliumhidroksied)	Voeg voedingstof A + B by
Kontroleer hoe gereeld	2× per dag	2× per dag	Opsioneel — EC is genoeg



Onthou die Drie Reëls

EC

= die "hoeveel" — sterkte van die voedingsoplossing (mS/cm of ppm via TDS).

pH

= die "toegang" — sleutel w at voedingstow w e oopsluit of blokkeer vir die plant.

Suurstof

= die "lew e" — w ortels sterf binne ure sonder O₂; hou w ater koel en die pomp lopend.